

Corrigé détaillé du sujet type n°11

Mathématiques – Correction

Exercice 1

Rappel. Si f est continue sur $[a, +\infty[$, l'intégrale $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ converge si et seulement si $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ admet une limite finie en $+\infty$; cette limite est alors la valeur de l'intégrale.

1. Calcul d'intégrales généralisées.

a. $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+e^t)(1+e^{-t})}$. En multipliant numérateur et dénominateur par e^t : $(1+e^{-t})e^t = e^t + 1$, donc

$$\frac{1}{(1+e^t)(1+e^{-t})} = \frac{e^t}{(1+e^t)^2},$$

qui est de la forme $\frac{u'}{u^2}$ avec $u = 1 + e^t$; une primitive est $-\frac{1}{1+e^t}$. Ainsi

$$\int_0^x \frac{e^t}{(1+e^t)^2} dt = \left[-\frac{1}{1+e^t} \right]_0^x = \frac{1}{2} - \frac{1}{1+e^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}, \quad \boxed{\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+e^t)(1+e^{-t})} = \frac{1}{2}}.$$

b. $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt$. Avec $u = -\sqrt{t}$, $u' = -\frac{1}{2\sqrt{t}}$, donc $\frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} = -2u'e^u$, de primitive $-2e^{-\sqrt{t}}$:

$$\int_1^x \frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt = \left[-2e^{-\sqrt{t}} \right]_1^x = \frac{2}{e} - 2e^{-\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e}, \quad \boxed{\int_1^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt = \frac{2}{e}}.$$

c. $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{1+t^2} dt$. C'est de la forme $u'u$ avec $u = \arctan t$, de primitive $\frac{1}{2}(\arctan t)^2$:

$$\int_0^x \frac{\arctan t}{1+t^2} dt = \frac{(\arctan x)^2}{2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2, \quad \boxed{\int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{1+t^2} dt = \frac{\pi^2}{8}}.$$

d. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt$. Par parties avec $u = \ln t$, $v' = \frac{1}{t^2}$ ($u' = \frac{1}{t}$, $v = -\frac{1}{t}$) :

$$\int_1^x \frac{\ln t}{t^2} dt = \left[-\frac{\ln t}{t} \right]_1^x + \int_1^x \frac{dt}{t^2} = -\frac{\ln x}{x} + 1 - \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

(croissances comparées : $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$). Donc $\boxed{\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt = 1}$.

e. $\int_a^{+\infty} \frac{dt}{t(t+b)}$, $a > 0$, $b > 0$. On décompose : $\frac{1}{t(t+b)} = \frac{1}{b} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+b} \right)$. Pour $x > a$:

$$\int_a^x \frac{dt}{t(t+b)} = \frac{1}{b} \left[\ln \frac{t}{t+b} \right]_a^x = \frac{1}{b} \left(\ln \frac{x}{x+b} - \ln \frac{a}{a+b} \right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{b} \left(0 - \ln \frac{a}{a+b} \right),$$

car $\frac{x}{x+b} \rightarrow 1$. Donc

$$\boxed{\int_a^{+\infty} \frac{dt}{t(t+b)} = \frac{1}{b} \ln \frac{a+b}{a} = \frac{1}{b} \ln \left(1 + \frac{b}{a} \right)}.$$

2. Nature des intégrales.

a) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2+1} dt$. La fonction est continue sur $]0, +\infty[$: deux bornes à étudier.

- En 0 : $\frac{\ln t}{t^2+1} \sim \ln t$, de signe constant (négatif) sur $]0, 1]$. Or $\int_x^1 \ln t \, dt = [t \ln t - t]_x^1 = -1 - x \ln x + x \rightarrow -1$ quand $x \rightarrow 0^+$: $\int_0^1 \ln t \, dt$ converge. Par équivalence (fonctions de signe constant), $\int_0^1 \frac{\ln t}{t^2+1} dt$ converge.
- En $+\infty$: $t^{3/2} \cdot \frac{\ln t}{t^2+1} \sim \frac{\ln t}{\sqrt{t}} \rightarrow 0$, donc pour t assez grand, $0 \leq \frac{\ln t}{t^2+1} \leq \frac{1}{t^{3/2}}$. Comme $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{3/2}}$ converge (Riemann, $\frac{3}{2} > 1$), $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2+1} dt$ converge.

L'intégrale converge. (On peut montrer, par le changement de variable $t = \frac{1}{u}$, qu'elle vaut 0.)

b) $\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$. La fonction est continue et positive sur $]0, +\infty[$.

- En 0 : $1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}$, donc $\frac{1 - \cos t}{t^2} \rightarrow \frac{1}{2}$: la fonction se prolonge par continuité en 0, l'intégrale sur $]0, 1]$ est « faussement impropre », donc convergente.
- En $+\infty$: $0 \leq \frac{1 - \cos t}{t^2} \leq \frac{2}{t^2}$ et $\int_1^{+\infty} \frac{2}{t^2} dt$ converge.

L'intégrale converge (elle vaut $\frac{\pi}{2}$).

c) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t + \cos t}{\sqrt{t^3+2}} dt$. La fonction est continue sur $[0, +\infty[$ ($t^3+2 \geq 2 > 0$) : seule la borne $+\infty$ pose problème. Pour $t \geq 1$:

$$\left| \frac{\sin t + \cos t}{\sqrt{t^3+2}} \right| \leq \frac{2}{\sqrt{t^3+2}} \leq \frac{2}{t^{3/2}},$$

et $\int_1^{+\infty} \frac{2}{t^{3/2}} dt$ converge. L'intégrale est **absolument convergente, donc convergente**. (La majoration ne doit être utilisée que sur $[1, +\infty[$: $\int_0^1 \frac{dt}{t^{3/2}}$ diverge.)

d) $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin t \, dt$. Elle converge si et seulement si $\int_{-\infty}^0$ et $\int_0^{+\infty}$ convergent. Or $\int_0^x \sin t \, dt = 1 - \cos x$ n'a pas de limite quand $x \rightarrow +\infty$ (elle prend les valeurs 0 et 2 pour $x = 2k\pi$ et $x = (2k+1)\pi$). Donc $\int_0^{+\infty} \sin t \, dt$ diverge et $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin t \, dt$ **diverge**.

Remarque. On a pourtant $\int_{-x}^x \sin t \, dt = 0$ pour tout x (fonction impaire) : la « valeur principale » existe, mais cela ne suffit pas pour la convergence ; les deux bornes doivent être traitées indépendamment.

3. Discussion suivant α .

a. $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$. Rappel (Riemann) : $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha < 1$, et $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$. Ces deux conditions sont incompatibles : $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ **diverge pour tout** $\alpha \in \mathbb{R}$.

b. $\int_0^{+\infty} \frac{t - \sin t}{t^\alpha} dt$. Pour $t > 0$, $t - \sin t > 0$: la fonction est continue et positive sur $]0, +\infty[$, et on peut utiliser les équivalents.

— $En +\infty$: $t - \sin t \sim t$ (car $\frac{\sin t}{t} \rightarrow 0$), donc $\frac{t - \sin t}{t^\alpha} \sim \frac{1}{t^{\alpha-1}}$: converge si et seulement si $\alpha - 1 > 1$, soit $\alpha > 2$.

— $En 0$: $\sin t = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)$, donc $t - \sin t \sim \frac{t^3}{6}$ et $\frac{t - \sin t}{t^\alpha} \sim \frac{1}{6 t^{\alpha-3}}$: converge si et seulement si $\alpha - 3 < 1$, soit $\alpha < 4$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{t - \sin t}{t^\alpha} dt \text{ converge } \iff 2 < \alpha < 4.$$

Exercice 2

1) Probabilité d'au moins une panne en 40 jours.

Chaque jour, une machine donnée tombe en panne avec la probabilité $p = 0,002$, indépendamment des autres jours (la machine est remise en service le jour ouvrable suivant, dans les mêmes conditions). L'évènement contraire de « au moins une panne » est « aucune panne pendant les 40 jours », c'est-à-dire « pas de panne le 1^{er} jour » et ... et « pas de panne le 40^e jour ». Par indépendance :

$$P(\text{aucune panne}) = (1 - p)^{40} = 0,998^{40} \approx 0,92304,$$

$$P(\text{au moins une panne}) = 1 - 0,998^{40} \approx \boxed{0,077}.$$

2) Loi de X . On répète $n = 40$ fois, de façon indépendante et dans des conditions identiques, une épreuve de Bernoulli (une journée) dont le « succès » est « la machine tombe en panne », de probabilité $p = 0,002$. X compte le nombre de succès : X **suit la loi binomiale** $\mathcal{B}(40; 0,002)$:

$$P(X = k) = C_{40}^k (0,002)^k (0,998)^{40-k}, \quad k \in \{0, \dots, 40\}.$$

3) Même probabilité à l'aide de la loi de X .

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - C_{40}^0(0,002)^0(0,998)^{40} \approx 1 - 0,92304 = \boxed{0,077}.$$

On retrouve le résultat de la question 1.

Remarque. Comme n est grand et p petit ($np = 0,08$), on peut approcher X par une loi de Poisson de paramètre $\lambda = np = 0,08$: $P(X \geq 1) \approx 1 - e^{-0,08} \approx 0,0769$. Par ailleurs, $P(X = 1) = 40 \times 0,002 \times 0,998^{39} \approx 0,07399$, d'où $P(X \geq 2) \approx 0,00297$: les pannes multiples sont très rares.

4) Loi, espérance, variance et écart-type de Y .

Les 52 machines fonctionnent de façon indépendante et dans des conditions identiques ; chacune tombe au moins une fois en panne en 40 jours avec la probabilité $p' = 0,077$. Y compte le nombre de machines concernées : Y suit la loi binomiale $\mathcal{B}(52; 0,077)$. Donc

$$E(Y) = np' = 52 \times 0,077 = 4,004 \approx 4, \quad V(Y) = np'(1 - p') = 4,004 \times 0,923 \approx 3,696,$$

$$\sigma(Y) = \sqrt{V(Y)} \approx 1,92.$$

En moyenne, environ 4 photocopieurs du parc tombent en panne au moins une fois par période de 40 jours.

Exercice 3

$$f(x, y) = \frac{2x^3 + 3xy^2}{x^2 + y^2} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0), \quad f(0, 0) = 0.$$

1. Continuité. Sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, f est une fraction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas : elle y est continue.

En $(0, 0)$: en coordonnées polaires $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ($r > 0$),

$$f(x, y) = \frac{r^3(2 \cos^3 \theta + 3 \cos \theta \sin^2 \theta)}{r^2} = r \cos \theta (2 \cos^2 \theta + 3 \sin^2 \theta).$$

Donc $|f(x, y)| \leq r(2 + 3) = 5r = 5\sqrt{x^2 + y^2}$, majoration indépendante de θ , qui tend vers 0 quand $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Ainsi $\lim_{(0,0)} f = 0 = f(0, 0)$: f est continue en $(0, 0)$, donc sur $\mathbb{R}^2$.

2. Dérivées directionnelles en $(0, 0)$ et gradient.

Soit $u = (u_1, u_2)$ un vecteur unitaire ($u_1^2 + u_2^2 = 1$). Pour $t \neq 0$:

$$\frac{f(tu_1, tu_2) - f(0, 0)}{t} = \frac{1}{t} \cdot \frac{t^3(2u_1^3 + 3u_1u_2^2)}{t^2(u_1^2 + u_2^2)} = 2u_1^3 + 3u_1u_2^2.$$

Ce quotient est constant, donc a une limite quand $t \rightarrow 0$: f admet en $(0, 0)$ une dérivée dans toutes les directions, et

$$D_u f(0, 0) = 2u_1^3 + 3u_1 u_2^2 = u_1(2 + u_2^2).$$

En particulier (directions $(1, 0)$ et $(0, 1)$) : $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 2$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$, d'où

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(0, 0) = (2, 0).$$

3. Différentiabilité en $(0, 0)$.

Si f était différentiable en $(0, 0)$, sa différentielle serait $(h, k) \mapsto 2h$ (donnée par le gradient), et l'on aurait $D_u f(0, 0) = \overrightarrow{\text{grad}} f(0, 0) \cdot u = 2u_1$ pour tout u . Or, pour $u = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$: $D_u f(0, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(2 + \frac{1}{2}) = \frac{5}{2\sqrt{2}} \neq \frac{2}{\sqrt{2}}$.

Autrement dit, $f(x, y) - f(0, 0) - 2x = \frac{2x^3 + 3xy^2 - 2x^3 - 2xy^2}{x^2 + y^2} = \frac{xy^2}{x^2 + y^2} = r \cos \theta \sin^2 \theta$, qui n'est pas un $o(r)$ (pour $\theta = \frac{\pi}{4}$, il vaut $\frac{r}{2\sqrt{2}}$).

f n'est pas différentiable en $(0, 0)$, bien qu'elle y soit continue et y admette des dérivées dans toutes les directions.

Exercice 4

$$f(x) = \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt.$$

1. Domaine de définition. Pour x fixé, $t \mapsto \frac{t^{x-1}}{1+t}$ est continue et positive sur $]0, 1]$; le seul problème est en 0, où $\frac{t^{x-1}}{1+t} \sim t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$. D'après le critère de Riemann et le critère d'équivalence (fonctions positives), l'intégrale converge si et seulement si $1 - x < 1$, c'est-à-dire $x > 0$.

$$\mathcal{D}_f =]0, +\infty[.$$

2. Continuité. On applique le théorème de continuité des intégrales à paramètre sur tout segment $[a, b] \subset]0, +\infty[$:

- pour tout $t \in]0, 1]$, $x \mapsto \frac{t^{x-1}}{1+t} = \frac{e^{(x-1)\ln t}}{1+t}$ est continue ;
- pour tout x , $t \mapsto \frac{t^{x-1}}{1+t}$ est continue par morceaux sur $]0, 1]$;
- *domination* : pour $x \in [a, b]$ et $t \in]0, 1]$, comme $\ln t \leq 0$ et $x - 1 \geq a - 1$, on a $(x - 1) \ln t \leq (a - 1) \ln t$, donc $0 \leq \frac{t^{x-1}}{1+t} \leq t^{a-1} = \varphi(t)$, et $\int_0^1 \varphi$ converge car $a > 0$.

Donc f est continue sur $[a, b]$ pour tous $0 < a < b$, et donc sur $]0, +\infty[$.

3. $f(x) + f(x+1)$ pour $x > 0$.

$$f(x) + f(x+1) = \int_0^1 \frac{t^{x-1} + t^x}{1+t} dt = \int_0^1 \frac{t^{x-1}(1+t)}{1+t} dt = \int_0^1 t^{x-1} dt = \left[\frac{t^x}{x} \right]_0^1 = \frac{1}{x}.$$

4. Équivalent en 0. Pour $x > 0$, $f(x) = \frac{1}{x} - f(x+1)$, donc $xf(x) = 1 - xf(x+1)$. Comme f est continue en 1, $f(x+1) \rightarrow f(1) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t} = \ln 2$ quand $x \rightarrow 0^+$, et donc $xf(x+1) \rightarrow 0$. Ainsi $xf(x) \rightarrow 1$:

$$\boxed{f(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{x}}.$$

5. Limite en $+\infty$. Pour $t \in]0, 1]$, $\frac{1}{1+t} \leq 1$, donc

$$0 \leq f(x) \leq \int_0^1 t^{x-1} dt = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Par encadrement, $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0}$. (On peut aussi en déduire $f(x) \sim \frac{1}{2x}$ en $+\infty$, car f est décroissante et $f(x) + f(x+1) = \frac{1}{x}$.)